



Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Institutt for matematiske fag

Eksamen TMA4140
Høst 2018

1

$$(p \vee ((p \rightarrow q) \wedge (\neg r \rightarrow \neg q) \wedge (s \vee \neg r))) \rightarrow^* (p \rightarrow s)$$

er ikke en tautologi da p sann og s gal gir venstre side sann og høyre side gal for implikasjonen merket $*$.

2

a) $(\frac{1}{2})^{10} \binom{10}{5} = -\frac{63}{256}$

b) $|\mathcal{C}| = \binom{7+3}{3} = 120$ følger fra "stars and bars".

3

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{6} = \binom{n+1}{7},$$

er sann for $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ da begge sider er null. For $n = 6$ er begge sider lik 1. Så anta sann for $n \geq 6$ og betrakt $n+1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{k}{6} &= \sum_{k=0}^n \binom{k}{6} + \binom{n+1}{6} \\ &= \binom{n+1}{7} + \binom{n+1}{6} \\ &= \binom{n+2}{7} \end{aligned}$$

Hvor den andre likheten følger fra induksjonshypotesen og den siste fra Pascals trekant.

Eventuelt kan man også vise den siste likheten direkte:

$$\begin{aligned} \frac{(n+1)!}{7!((n+1)-7)!} + \frac{(n+1)!}{6!((n+1)-6)!} &= \frac{(n+1)!}{6!((n+1)-7)!} \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{(n+1)-6} \right) \\ &= \frac{(n+1)!}{6!((n+1)-7)!} \cdot \frac{((n+1)-6+7)}{7((n+1)-6)} \\ &= \frac{(n+1)!(n+2)}{7!((n+1)-6)!} \\ &= \binom{n+2}{7} \end{aligned}$$

-
- 4 Fra oppgaven har vi $X = \{1, 2, 3, 4\}$ og

$$\mathcal{X} = \{Y \subseteq X \mid 1 \in Y \vee 2 \in Y\}.$$

Man får

$$\mathcal{X} = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$$

slik at $|\mathcal{X}| = 12$.

- a) Husk at $\mathcal{R} = \{(Y, Z) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \mid Y \subseteq Z\}$.

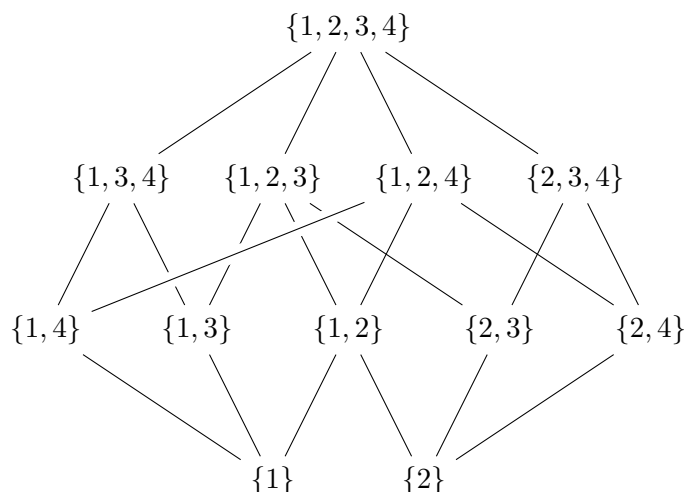
Det er klart at $(Y, Y) \in \mathcal{R} \forall Y \in \mathcal{X}$ slik at $\mathcal{R}$ er refleksiv.

$(Y, Z) \in \mathcal{R} \wedge (Z, Y) \in \mathcal{R} \rightarrow Y \subseteq Z \wedge Z \subseteq Y$ slik at $Y = Z$ så $\mathcal{R}$ er antisymmetrisk.

$(Y, Z) \in \mathcal{R} \wedge (Z, W) \in \mathcal{R} \rightarrow Y \subseteq Z \wedge Z \subseteq W \rightarrow Y \subseteq W$, og dermed $(Y, W) \in \mathcal{R}$ så $\mathcal{R}$ er transitiv, så $\mathcal{R}$ er altså en delvis ordning.

Hassediagrammet er som følger.

b)



- 5 Man kan se at grafene man får i henholdsvis punkt a og b ved å bruke bredde-først er isomorfe. Ved symmetri blir alle grafene en får ved å bruke bredde-først-algoritmen isomorfe.

- 6 a) Språket som gjenkjennes av denne maskinen er språket som består av et oddetall nuller og et partall antall enere.
- b) Siden alt annet er bestemt, er det kun valg av overgangsfunksjon

$$f: \{s_0, s_1, s_2, s_3\} \times \{0, 1\} \rightarrow \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$$

og slutttilstand som gjenstår. Det er 4^8 slike funksjoner og 4 mulige slutttilstander, og følgelig blir det $4 \cdot 4^8 = 4^9 = 1024 \cdot 256$ slike maskiner.

7

$$2x \equiv 2 \pmod{3} \leftrightarrow x \equiv 1 \pmod{3}$$

$$6x \equiv 4 \pmod{13} \leftrightarrow x \equiv 5 \pmod{13}$$

$$7x \equiv 10 \pmod{41} \leftrightarrow x \equiv 19 \pmod{41}$$

$x = 1 \cdot 1066 + 5 \cdot 1353 + 19 \cdot 780$ blir da en løsning. Reduserer man denne modulo produktet av modulene finner man $x \equiv 265 \pmod{3 \cdot 13 \cdot 41}$ og $0 \leq 265 < 1599$.

8 Utsagnet er riktig.

La $x \in \mathbb{N}$. Det finnes da entydig $n \in \mathbb{N}$ slik at

$$\frac{n(n+1)}{2} \leq x < \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Da vil

$$x - \frac{n(n+1)}{2} < \frac{(n+1)(n+2)}{2} - \frac{n(n+1)}{2} \leq n+1.$$

Så $0 \leq x - \frac{n(n+1)}{2} \leq n$.

La $y = x - \frac{n(n+1)}{2}$ og $z = n - y$ for $(y, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ slik at

$$\frac{(y+z)(y+z+1)}{2} + y = \frac{n(n+1)}{2} + y = x.$$